

**UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA**

**FACULTAD DE CIENCIAS**

**ESCUELA DE COMPUTACIÓN**

**BASE DE DATOS**

**SEMESTRE 1-2026**




# Proyecto Fase II

Profesor:
Reynaldo Trujillo

Preparadores:
Sabrina Herrera
Juan Fernandez
Oscar Contreras
Dayannis Colmenares

Estudiantes:
Monzón Blanco, Jesús Enrique, C.I. 31.810.541
Huertas González, Donander Jhesua, CI: 31.518.315
Gutierrez, Diego Ignacio, CI: 31.847.359

Caracas, 23 de octubre de 2026

# Asunciones y Consideraciones

1. **Script DDL**

   - Asumimos el uso de tipos de datos de DECIMAL(10,2) para precios monetarios, precios base, subtotales, impuestos y montos de reembolso.

   - Implementamos validaciones mediante restricciones CHECK para asegurar que ningún valor monetario o porcentaje de descuento pueda registrar cantidades negativas (a excepción del valor cero exclusivamente para productos gratuitos o contenidos descargables sin costo).

   - Se asume la validación de la mayoría de edad para la adquirir productos con clasificaciones adultas con la evaluación de la fecha de nacimiento por emisión de la factura, manejando un límite inferior de trece años para la habilitación de cuentas de usuario.

2. **Script de Inserciones**

   - Insertamos una población base alta de desarrolladores, estudios, usuarios y productos digitales para garantizar que las pruebas de rendimiento y los flujos transaccionales simulen un contexto de producción real.

3. **Script de Programabilidad**

   - Implementamos desencadenadores con el fin de mantener la sincronización automática de las bibliotecas de usuario tras la confirmación de compra, modificaciones en el historial de precios y quitar el acceso a los ejecutables en caso de devoluciones o reembolsos aprobados.

4. **Script de Consultas**

   - Asumimos que las consultas difíciles y los reportes gerenciales aprovechen índices optimizados en las tablas de hechos transaccionales y vistas materializadas para minimizar el impacto en el rendimiento operativo del motor.

**Orden de Ejecución de los Scripts**

1. Declaración y definición de Datos (DDL): Creación de tablas, claves primarias y foráneas, restricciones y validaciones de dominio.

2. Inserciones (DML): Carga de catálogos maestros, entidades corporativas, productos y registros base iniciales.

3. Programabilidad: Compilar funciones, procedimientos y triggers.

4. Consultas y reportes: Ejecución de consultas y reportes avanzados.